

Отчёт по лабораторной работе №10

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Задание 1. Создание нового файла с использованием vi	6
2.2	Задание 2. Редактирование существующего файла	9
3	Контрольные вопросы	14
4	Вывод	20

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога	6
2.2	Переход в каталог	6
2.3	Вызов и создание файла	6
2.4	Ввод текста	7
2.5	Командный режим	7
2.6	Двоеточие	8
2.7	Сохранение и выход	9
2.8	Стал исполняемым	9
2.9	Вызов	10
2.10	Установка курсора	10
2.11	Замена слова	11
2.12	Стирание слова	11
2.13	Режим вставки	11
2.14	Вставка текста	12
2.15	Переход в командный режим	12
2.16	Сохранение и выход	13
2.17	Проверка работы файла	13

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

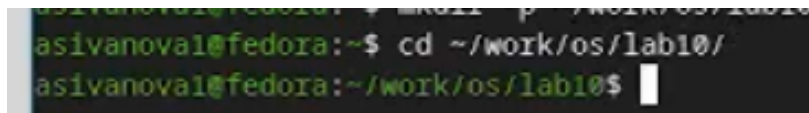
1. Создадим каталог с именем ~/work/os/lab06 (рис. 2.1):



```
asivanova1@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
```

Рисунок 2.1: Создание каталога

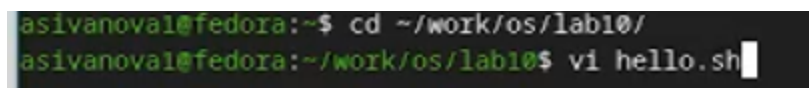
2. Перейдем во вновь созданный каталог (рис. 2.2):



```
asivanova1@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10/  
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рисунок 2.2: Переход в каталог

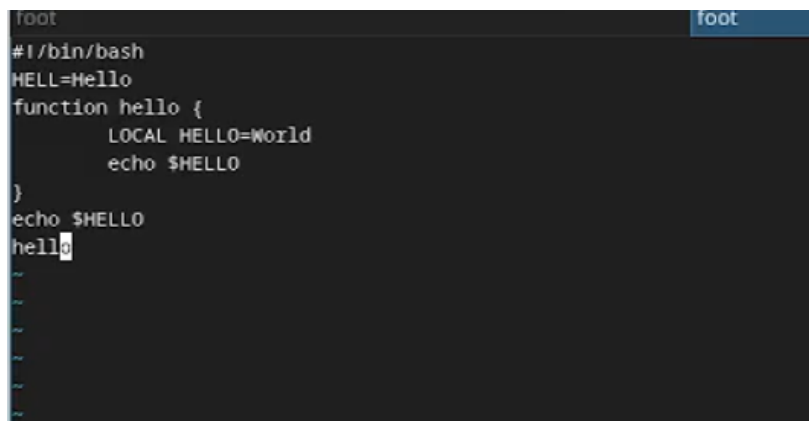
3. Вызовем vi и создадим файл hello.sh (рис. 2.3):



```
asivanova1@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10/  
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
```

Рисунок 2.3: Вызов и создание файла

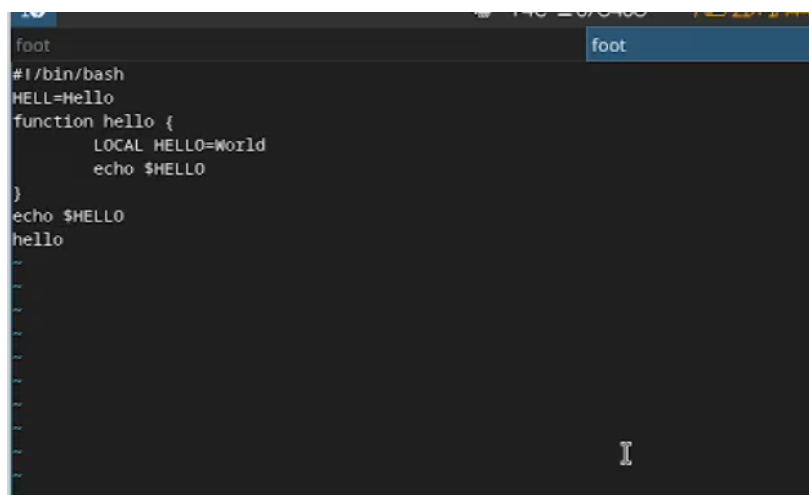
4. Нажмем клавишу i и введем текст (рис. 2.4):



```
foot
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.4: Ввод текста

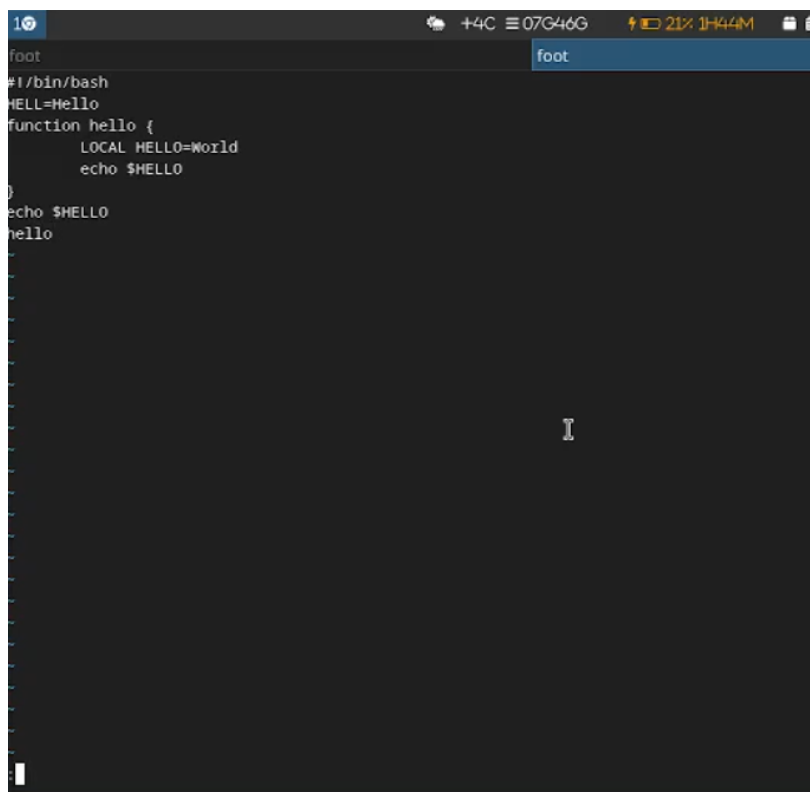
5. Нажмем клавишу Esc для перехода в командный режим после ввода текста (рис. 2.5):



```
foot
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.5: Командный режим

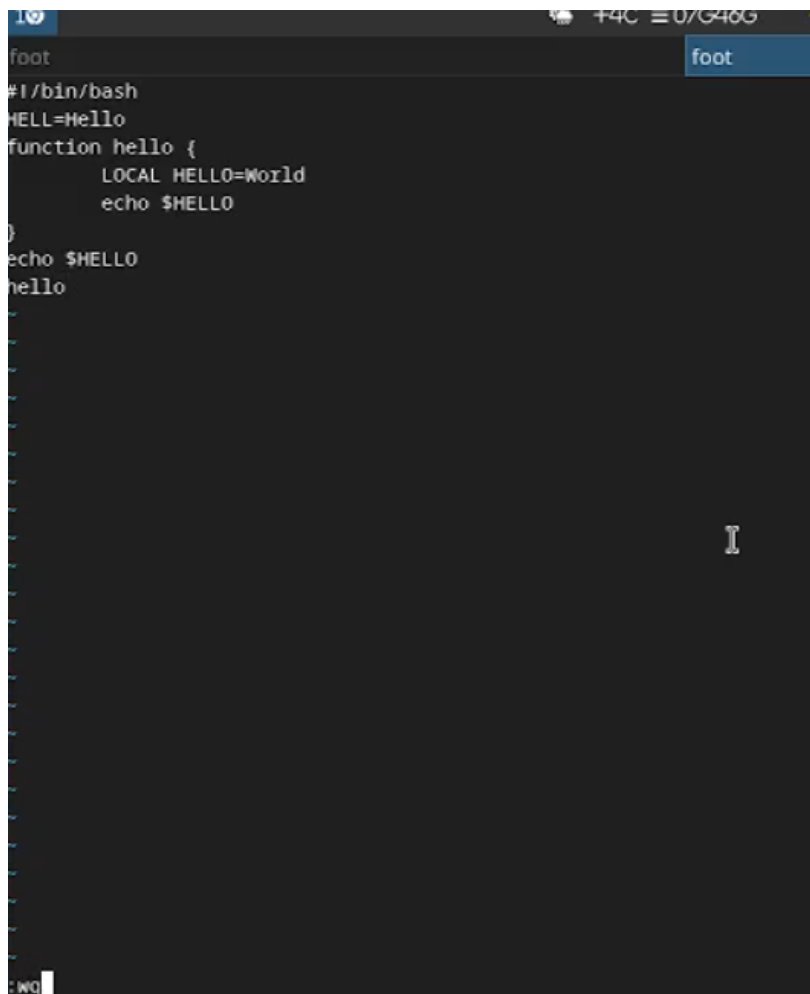
6. Нажмем : для перехода в режим последней строки и внизу нашего экрана появляется приглашение в виде двоеточия (рис. 2.6):



```
foot
#1/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.6: Двоеточие

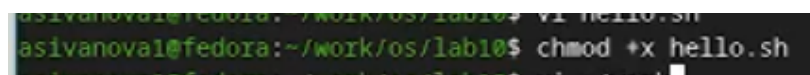
7. Нажмем `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмем клавишу `Enter` для сохранения текста и завершения работы (рис. 2.7):



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.7: Сохранение и выход

8. Сделаем файл исполняемым (рис. 2.8):

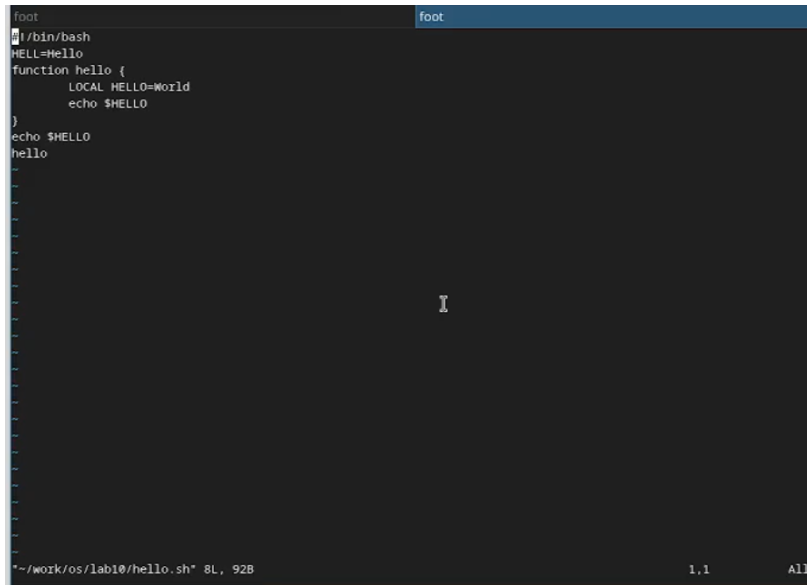


```
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рисунок 2.8: Стал исполняемым

2.2 Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызовем vi на редактирование файла (рис. 2.9):



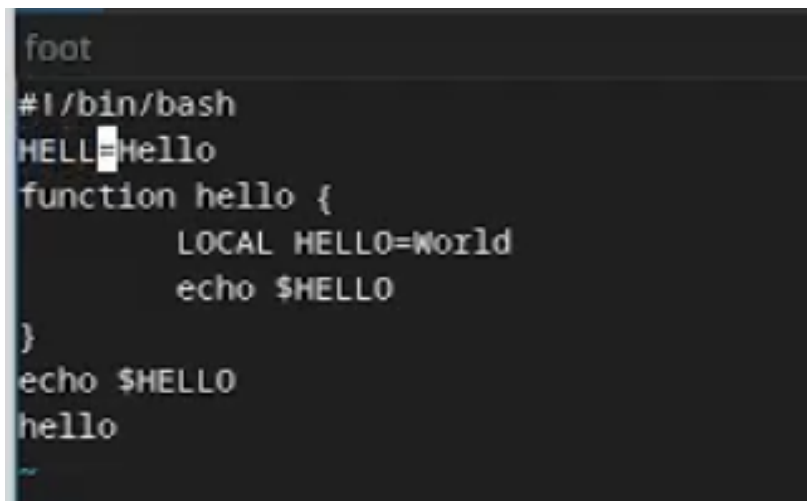
```
foot
#!/bin/bash
HELLO=World
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

World

*~/work/os/lab10/hello.sh* 8L, 92B 1.1 All
```

Рисунок 2.9: Вызов

2. Установим курсор в конец слова HELLO второй строки (рис. 2.10):



```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.10: Установка курсора

3. Перейдем в режим вставки и заменим на HELLO. Нажмем Esc для возврата в командный режим (рис. 2.11):

```

foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

```

Рисунок 2.11: Замена слова

4. Установим курсор на четвертую строку и сотрем слово LOCAL (рис. 2.12):

```

foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

```

Рисунок 2.12: Стирание слова

5. Перейдем в режим вставки и наберем следующий текст: local, затем на-
жмем Esc для возврата в командный режим (рис. 2.13):

```

foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

```

Рисунок 2.13: Режим вставки

6. Установим курсор на последней строке файла. Вставим после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO` (рис. 2.14):

```
foot
#I/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
```

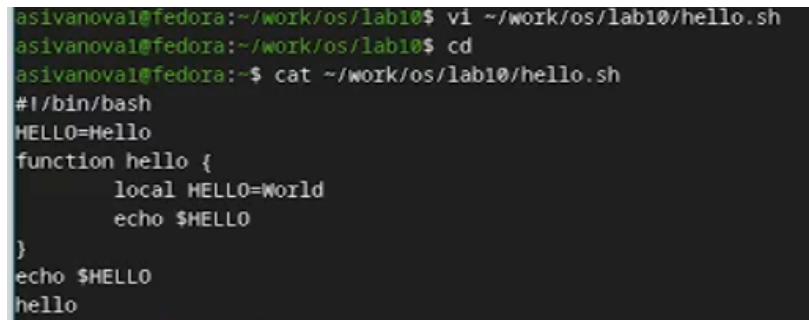
Рисунок 2.14: Вставка текста

7. Нажмем Esc для перехода в командный режим (рис. 2.15):

```
foot
#1/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.15: Переход в командный режим

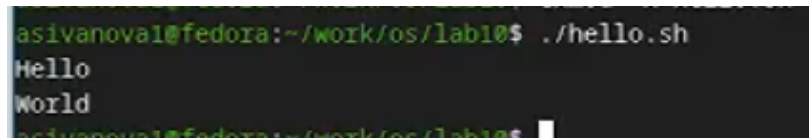
8. Введем символ : для перехода в режим последней строки. Запишем произведённые изменения и выйдем из vi (рис. 2.16):



```
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ vi ~/work/os/lab10/hello.sh
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ cd
asivanova1@fedora:~$ cat ~/work/os/lab10/hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.16: Сохранение и выход

9. Проверим работу файл (рис. 2.17):



```
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рисунок 2.17: Проверка работы файла

3 Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

- **Командный режим** — предназначен для ввода команд редактирования и навигации. Переход — клавиша Esc.
- **Режим вставки** — предназначен для ввода текста. Переход — клавиши i, a, o, O.
- **Режим последней строки** — используется для сохранения файла, выхода из редактора, поиска и замены. Переход — : (двоеточие) в командном режиме.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

В командном режиме нажать : → ввести q! → нажать Enter.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команда	Действие
0	Переход в начало текущей строки
\$	Переход в конец текущей строки
w	Переход к началу следующего слова

Команда	Действие
b	Переход к началу предыдущего слова
gg	Переход в начало файла
G	Переход в конец файла
nG	Переход на строку с номером n
Ctrl+f	Переход на страницу вперёд
Ctrl+b	Переход на страницу назад

4. Что для редактора vi является словом?

Словом является последовательность букв, цифр и символа подчёркивания `_`. Пунктуация и пробелы разделяют слова.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- В начало файла: в командном режиме нажать gg
 - В конец файла: в командном режиме нажать G
-

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

Группа	Команды	Действие
Вставка	i, a, o, O	Вставка текста перед/после курсора, на новой строке
Удаление	x, dd, dw	Удаление символа, строки, слова
Замена	r, R	Замена одного или нескольких символов
Копирование	yy	Копирование строки
Вставка	p, P	Вставка скопированного или удалённого текста после/перед курсором
Отмена	u	Отмена последнего действия

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

1. Перейти в командный режим (Esc)
2. Переместить курсор на нужную строку
3. Нажать R (замена нескольких символов)
4. Вводить \$ до конца строки
5. Нажать Esc для выхода из режима замены

Или: r\$ — заменить один символ под курсором на \$.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

В командном режиме нажать u — отмена последнего действия.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

Команда	Действие
:w	Сохранить файл
:q	Выйти из редактора
:wq	Сохранить и выйти
:q!	Выйти без сохранения
:set nu	Показать номера строк
:set nonu	Скрыть номера строк
:set list	Показать невидимые символы
:set ic	Игнорировать регистр при поиске
:set all	Показать все опции

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

В командном режиме нажать \$ — курсор переместится в конец строки, показав позицию.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Узнать список всех опций можно командой :set all (более 100 опций).
Узнать назначение конкретной опции — :help set или :help опция.

Основные опции:

Опция	Назначение
autoindent	Автоматический отступ
ignorecase	Игнорировать регистр при поиске
number	Показывать номера строк
syntax	Подсветка синтаксиса
tabstop	Ширина табуляции
wrap	Перенос строк

12. Как определить режим работы редактора vi?

- В **командном режиме** клавиши печатают команды, а не текст. Внизу экрана нет индикатора режима.
- В **режиме вставки** вводимый текст отображается, внизу экрана появляется индикатор -- INSERT --.
- В **режиме последней строки** внизу экрана появляется двоеточие :.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.



v	v	v
+-----+		
	Режим вставки	
+-----+		
		w / q / wq / q!
		v
		+-----+
		+-----+
	Esc	
+-----+		
	Командный режим	
+-----+		

4 Вывод

Мы познакомились с операционной системой Linux и получили практические навыки работы с редактором `vi`, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.